Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

«Пермский национальный исследовательский
политехнический университет»

Электротехнический факультет
Кафедра «Информационные технологии и автоматизированные системы»
направление подготовки: 09.03.01– «Информатика и вычислительная
техника»

Лабораторная работа № 4

по дисциплине

«Информатика»

на тему

«Работа с одномерными массивами»

Выполнил студент гр. ИКС-26-1б

Чадов Георгий Владиславович

Проверил:

асс. преп. каф. ИТАС

Духанин Алексей Владиславович

(оценка) (подпись)

(дата)

г. Пермь, 2026

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 3
1 ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЯ 4
1.1 Вариант задания 4
1.2 Код программы 4
1.3 Полученные результаты 6
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 7
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 8
ПРИЛОЖЕНИЕ А 9

ВВЕДЕНИЕ

Цель: Получение навыков обработки одномерных массивов.

Задача: Выполнить задание предложенного варианта.

1 ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЯ

1.1 Вариант задания

Для выполнения был предложен вариант задания №26. Требуется написать программу на языке C++ используя изученный до этого материал.

1. Сформировать одномерный массив целых чисел, используя датчик случайных чисел.
2. Распечатать полученный массив.
3. Удалить элементы, стоящие на четных позициях.
4. Добавить после каждого элемента, кратного 5, элемент со значением M[I-1]-1.
5. Распечатать полученный массив.

1.1 Код программы

Код программы написан на языке C++ и представлен ниже на Рисунке 2. Блок-схема программы представлена в ПРИЛОЖЕНИИ А.

```cpp
#include <iostream>
#include <cstdlib>
#include <ctime>
#include <windows.h>
using namespace std;

int main() {
    SetConsoleOutputCP(CP_UTF8);
    SetConsoleCP(CP_UTF8);
    srand(time(0));

    const int MAX_SIZE = 100;
    int M[MAX_SIZE];
    int n;
    int K = 10;

    n = K;
    cout << "Исходный массив:" << endl;
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        M[i] = rand() % 20 - 5;
        cout << M[i] << " ";
    }
    cout << endl << endl;

    int new_n = 0;
    for (int i = 0; i < n; i++) {

        if (i % 2 == 0) {
            M[new_n] = M[i];
            new_n++;

            new_n++;
        }
    }
    n = new_n;

    cout << "Массив после удаления четных позиций:" << endl;
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        cout << M[i] << " ";
    }
    cout << endl << endl;

    for (int i = n - 1; i >= 0; i--) {
        if (M[i] % 5 == 0 && M[i] != 0) {

            for (int j = n; j > i + 1; j--) {
                M[j] = M[j - 1];
            }

            M[i + 1] = M[i] - 1;

            n++;
        }
    }

    cout << "Итоговый массив после добавления элементов:" << endl;
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        cout << M[i] << " ";
    }
    cout << endl;

    return 0;
}
```

Рисунок 2 Код программы

1.2 Полученные результаты

Результаты выполнения программы представлены на рисунке 3.

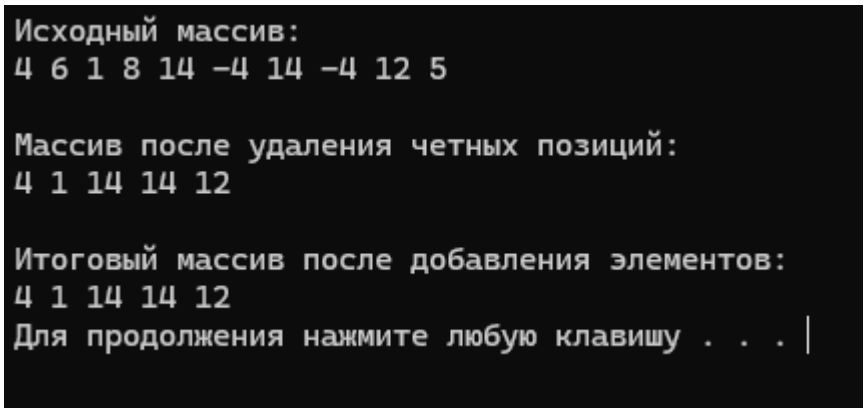


Рисунок 3 Результат выполнения программы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения лабораторной работы №4 были получены навыки работы с одномерными массивами в языке C++. Была разработана программа, которая с использованием датчика случайных чисел формирует исходный массив целых чисел.

В процессе работы были реализованы алгоритмы удаления и добавления элементов. Поскольку в статических массивах физическое удаление элементов невозможно, удаление элементов на четных позициях было реализовано путем перезаписи «подходящих» элементов в начало массива с последующим уменьшением его реальной длины.

Затем была выполнена операция добавления. Для того чтобы вставить новый элемент после каждого числа, кратного 5, массив просматривается с конца. Это необходимо, чтобы при сдвиге элементов вправо не потерять те данные, которые мы еще не успели проверить. В итоге освобождается место, и туда записывается новое значение по формуле `M[i-1]-1`.

В результате работы программы были получены корректные исходные и итоговые массивы. Поставленная задача полностью решена, программа работает без ошибок.

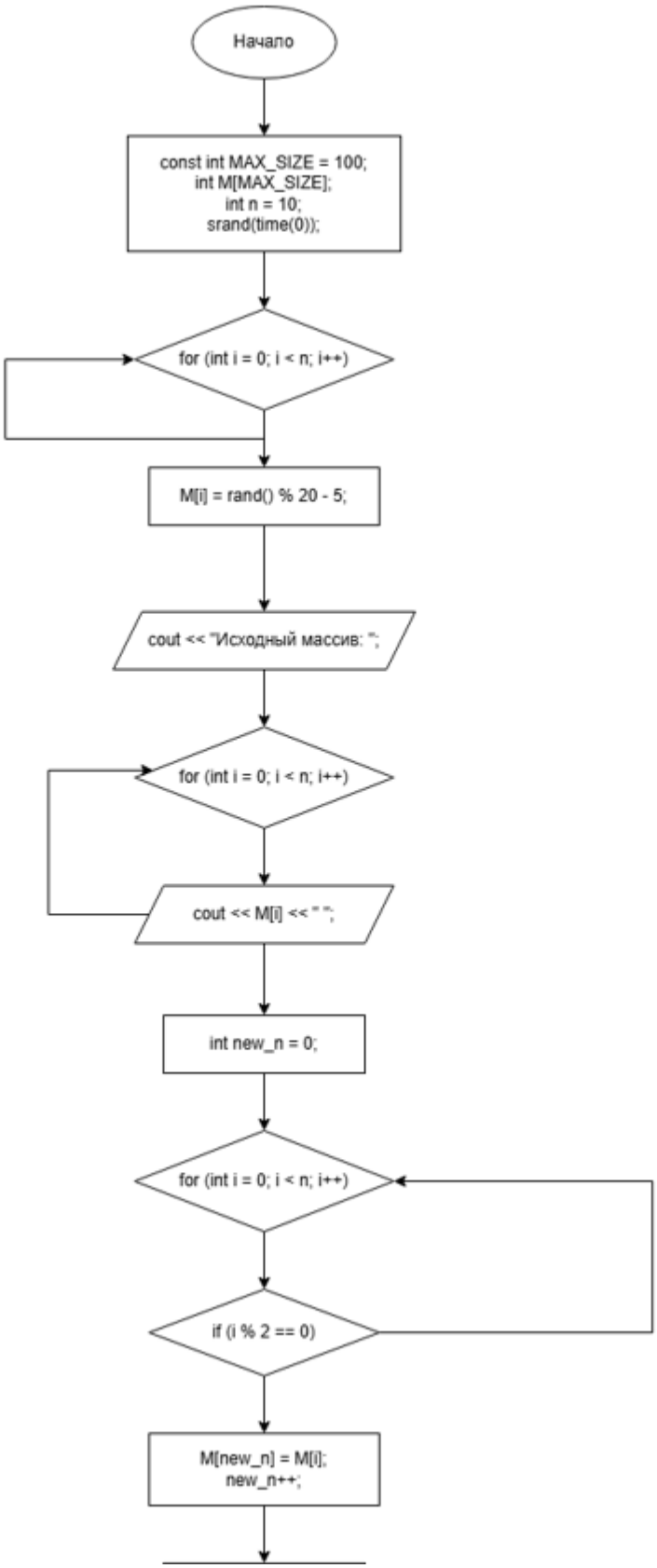
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

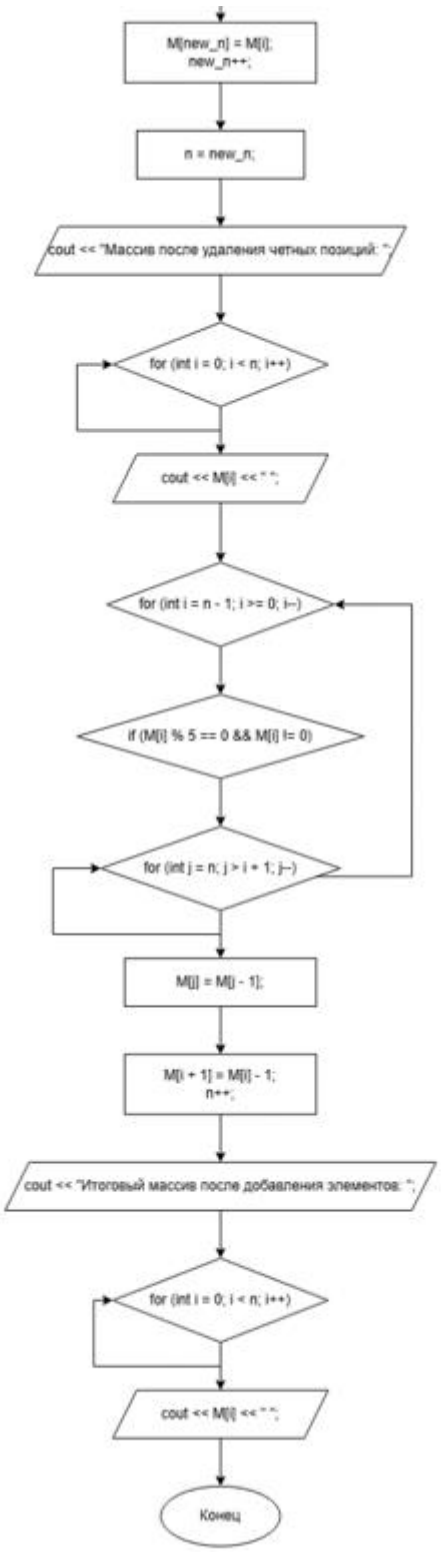
1 ГОСТ 19.701-90 — «Единая система программной документации. Схемы алгоритмов, программ, данных и систем. Условные обозначения и правила выполнения».

2 ГОСТ 7.32-2017. Межгосударственный стандарт. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Блок-схема кода программы.




M[new_n] = M[i];
new_n++;
n = new_n;
cout << "Массив после удаления четных позиций: ";
for (int i = 0; i < n; i++)
cout << M[i] << " ";
for (int i = n - 1; i >= 0; i--)
if (M[i] % 5 == 0 && M[i] != 0)
for (int j = n; j > i + 1; j--)
M[j] = M[j - 1];
M[i + 1] = M[i] - 1;
n++;
cout << "Итоговый массив после добавления элементов: ";
for (int i = 0; i < n; i++)
cout << M[i] << " ";
Конец